Modeling Venus volcanic plumes to cloud-level heights

Laurence Tognetti



Image radar de Vénus obtenue par le vaisseau spatial Magellan de la NASA en 1991. Crédit: NASA/JPL

Quelle est l'importance d'étudier le volcanisme explosif sur Vénus ? C'est ce qu'une étude publiée dans le *Journal of Geophysical Research: Planets* espère aborder alors qu'une équipe de scientifiques a étudié les altitudes potentielles du volcanisme explosif sur Vénus.

L'étude a le potentiel d'aider les scientifiques à mieux comprendre l'activité volcanique actuelle sur Vénus, ainsi que de mieux comprendre sa formation et son évolution et d'autres corps planétaires dans tout le système solaire et au-delà.

Pour l'étude, les chercheurs ont utilisé un programme de modélisation informatique appelé FPLUME, qui est un modèle de panache éruptif 1-D développé en 2016 pour déterminer la hauteur des panaches volcaniques sur Terre qui peut être utilisé pour déterminer les risques de danger.

Pour adapter FPLUME pour Vénus, les chercheurs ont dû ajuster plusieurs paramètres, y compris les changements de gravité (90 à 91% de la Terre), les différences atmosphériques et thermiques (90–92x et 465 °C (870 °F) de la Terre, respectivement) et la viscosité atmosphérique (plus grands niveaux de dioxyde de carbone).

Après avoir analysé plusieurs attributs pour les panaches volcaniques, y compris le cisaillement du vent, la dispersion verticale et la teneur en panache, les chercheurs ont constaté que les panaches du volcanisme explosif sur Vénus pouvaient atteindre des altitudes de 15 kilomètres (9,3 miles) et potentiellement 45 kilomètres (28 miles) dans certaines conditions, dont ce dernier pourrait atteindre le niveau du sol des nuages de Vénus.

L'étude a conclu: "L'injection volcanique dans l'atmosphère joue potentiellement un rôle dans les processus climatiques sur Vénus. Alors que la majorité du volcanisme pourrait être effusif ou passif, la présente étude montre que le volcanisme explosif atteindrait de préférence des altitudes allant jusqu'à 15 km au-dessus de l'évent. La majorité des panaches atteignent NBL [Couche de flottabilité neutre], mais seule une fraction est stable.

"Les promes aux hautes latitudes et des hautes montagnes peuvent se propager plus haut. Dans certaines conditions, de grandes valeurs de température, de vitesse et de flux de masse à l'évent, les panaches peuvent atteindre la région d'observabilité de plusieurs espèces VenSpec-H et dans les nuages, mais aucun panache n'atteint les altitudes au sommet des nuages à l'équateur.

L ' objectif de l ' étude était d ' utiliser le volcanisme pour mieux comprendre l ' histoire climatique de Vénus, qui présente actuellement un effet de < < serre en fuite > > . Cela vient d'une boucle de rétroaction causée par une augmentation du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau dans son atmosphère à mesure que la quantité d'énergie solaire augmentait il y a longtemps lorsque notre soleil poussait et devenait plus brillant.

Cette recherche pourrait alors être utile pour aider les climatologues à prédire l'avenir du climat de la Terre et si notre planète est sur la bonne voie pour sa propre version d'un effet de serre emballé.

De plus, une meilleure compréhension de l'histoire du climat de Vénus pourrait aider à développer des modèles pour les conditions de l'exoplanète et si elles pourraient nourrir la vie telle que nous la connaissons, ou même comme nous ne le connaissons pas.

Ces types d'exoplanètes sont appelés exo-Vénus, et un exemple est Gliese 12b, qui est une exoplanète de la taille de la Terre située à environ 40 années-lumière de la Terre et est estimée à une température d'équilibre de 42 °C (107 °F). La température d'équilibre est quand aucun transfert de chaleur ne se produit, et la température d'équilibre théorique de la Terre est de -18 ° C (0 ° F).

Cette étude intervient alors que la NASA se prépare à envoyer ses missions DAVINCI et VERITAS à Vénus dans les années 2030, qui sont respectivement une sonde atmosphérique et un orbiteur.

L'objectif de DAVINCI sera de plonger dans l'atmosphère de Vénus et de déterminer sa composition tout en obtenant les premières images haute résolution de la surface de Vénus. En revanche, VERITAS orbitera autour de la planète tout en obtenant des images radar mises à jour de la surface de Vénus, ce qui n'a pas été fait depuis le vaisseau spatial Magellan de la NASA dans les années 1980.

En conséquence, les chercheurs ont été forcés d'utiliser les images de Magellan pour la recherche, mais VERITAS fournira une mise à jour de cache d'images pour comparer les changements de surface au cours des dernières décennies, en particulier le volcanisme.

Plus d'informations: Maxence Lefèvre et al, Eruption Colonne Modélisation du volcan explosif sur Vénus, *Journal of Geophysical Research: Planets* (2025). DOI: 10.1029/2025je009320

Citation: Modeling Venus volcanic plumes to cloud-level heights (2025, December 1) retrieved 6 December 2025 from https://phys.org/news/2025-12-venus-volcanic-plumes-cloud-heights.html

This document is subject to copyright. Apart from any fair dealing for the purpose of private study or research, no part may be reproduced without the written permission. The content is provided for information purposes only.